复无常，看不惯主管的假公济私 ，那么你要尝试学习如何与不同的人相处 ，提高自己化

中南大学考试试卷

2006 年第 2 学期，考试时间 110 分钟

人工智能 课程 48 学时， 3 学分， 考试形式：开卷

专业年级：计算机 03 级 总分 100 分， 占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸， 请将答案写在答题纸上

一、选择题（共 **20** 分，每题 **2** 分）

1、消解原理是一种用于

A、 表达式变换的推理规则 B、 变量运算的推理规则

C、一定的子句公式的推理规则 D 、规则演绎的推理规则

2、下列哪个系统属于新型专家系统？

A、多媒体专家系统 B、实时专家系统

C、军事专家系统 D、分布式专家系统

3、示例学习属于下列哪种学习方法？

A. 解释学习 B. 归纳学习 C. 类比学习 D. 机械学习

4、不属于神经网络常用学习算法的是：

A. 有师学习 B. 增强学习 C. 观察与发现学习 D. 无师学习

5、人工智能应用研究的两个最重要最广泛领域为：

A. 专家系统、自动规划 B. 专家系统、机器学习

C. 机器学习、智能控制 D. 机器学习、自然语言理解

6、下列搜索方法中不属于盲目搜索的是：

A. 等代价搜索 B. 宽度优先搜索 C. 深度优先搜索 D. 有序搜索

7、被认为是人工智能“ 元年 ”的时间应为：

A、 1948 年 B、 1946 年 C、 1956 年 D、 1961 年

8、被誉为国际“ 人工智能之父 ”的是：

A、图灵（ Turing ） B、费根鲍姆（ Feigenbaum）

C、傅京孙（ K.S.Fu） D、尼尔逊（ Nilsson）

9、语义网络的组成部分为：

A、框架和弧线 B、状态和算符

C、节点和链 D、槽和值

10、尽管人工智能学术界出现“ 百家争鸣 ”的局面，但是，当前国际人工智能的主流派仍属于：

A、连接主义　　B、符号主义　　C、行为主义　　D、经验主义

二、填空题（共　**20** 分，每一填空处　**1** 分）

1、机器学习系统由 _____、_____、_____和_____几部分构成。

2、人工智能是计算机科学中涉及研究、设计和应用 _____的一个分支，它的近期目标在于研究用机器来_____的某些智力功能。

3、规则演绎系统根据推理方向可分为 _____、_____以及_____等。

4、计算智能是人工智能研究的新内容，涉及 _____、_____和_____等。

5、启发式搜索是一种利用_____信息的搜索，估价函数在搜索过程中起的作用是_____。

6、模糊判决的常用方法有 _____、_____、_____和_____等。

7、在与或图中，没有后裔的非终叶节点为不可解节点，那么含有或后继节点且后裔中至少有一个为可解的非终叶节点是 _____，含有与后继节点且后裔中至少有一个为不可解的非终叶节点是 _____。

三、回答下列问题（共　**60** 分）

1、（10 分）当前人工智能有哪些学派？他们对人工智能在理论上有何不同观？

2、（10 分）请说明神经元的基本结构和前馈型神经网络的工作过程。

3、（10 分）试说明产生式系统的基本结构，各部分的功能以及主要工作过程。

4、（10 分）专家系统包括那些基本部份　?每一部分的主要功能是什么　?

5、（10 分）某单位派遣出国人员，有赵、钱、孙三位候选人，经讨论后决定：

（1）三人中至少派遣一人。

（2）如果赵去而钱不去，则一定派孙去。

（3）如果钱去，则一定派孙去。

求证：一定会派孙出国。

设用 P(x) 表示派 x 出国， zhao、qian、sun 分别表示三人，将已知条件与目标用谓词公式正确的表示出来，并用消解反演进行证明。

6、（10 分）对于八数码难题按下式定义估价函数：

$$f(x)=d(x)+h(x)$$

其中， d(x) 为节点 x 的深度； h(x) 是所有棋子偏离目标位置的曼哈顿距离（棋子偏离目标位置的水平距离和垂直距离和），例如下图所示的初始状态 S_0：8 的曼哈顿距离为 2；2 的曼哈顿距离为 1；1 的曼哈顿距离为 1；6 的曼哈顿距离为 1；$h(S_0)=5$ 。

初始状态（ S_0）：

2	8	3
1	6	4
7		5

目标状态：

1	2	3
8		4
7	6	5

（1）用 A^* 搜索法搜索目标，列出头三步搜索中的 OPEN、CLOSED 表的内容和当前扩展节点的 f 值。

（2）画出搜索树和当前扩展节点的 f 值。

答案

一、 选择题

1、**D** 2、**D** 3、**B** 4、**C** 5、**B** 6、**D** 7、**C** 8、**A** 9、**C** 10、**B**

二、 填空题

1、 环境、学习、知识库、执行

2、 智能机器、模仿和执行人脑

3、 规则正向演绎系统、 规则逆向演绎系统、 规则双向演绎系统

4、 神经计算、模糊计算、进化计算

5、 启发式信息、估计节点位于解路径上的希望

6、 重心法、最大隶属度法、系数加权平均法、隶属度限幅元素平均法

7、 可解节点、不可解节点

三、 回答下列问题

1～4 主观题答案略

5、已知条件与目标公式：

消解树：

条件： （1） P(zhao) ∨ P(qian) ∨ P(sun)

（2） P(zhao) ∧ ¬P(qian)->P(sun)

（3） P(qian)->P(sun)

目标： P(sun)

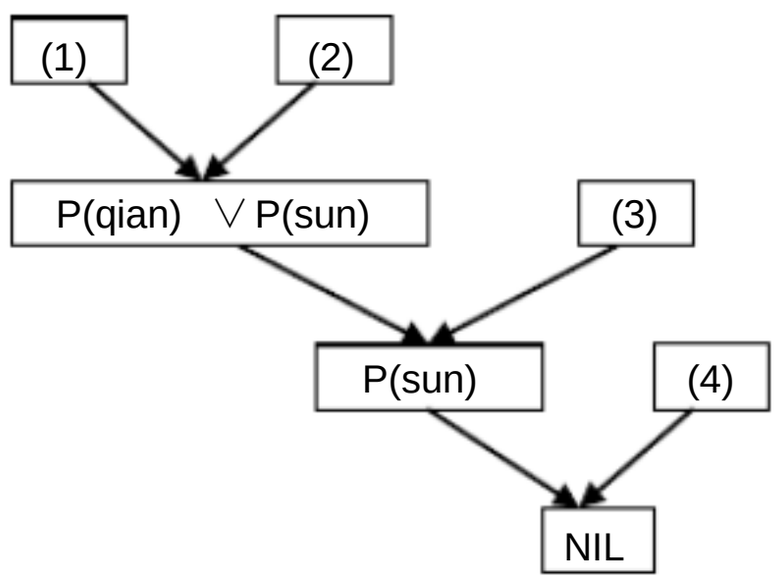
子句集：

(1) P(zhao) ∨ P(qian) ∨ P(sun)

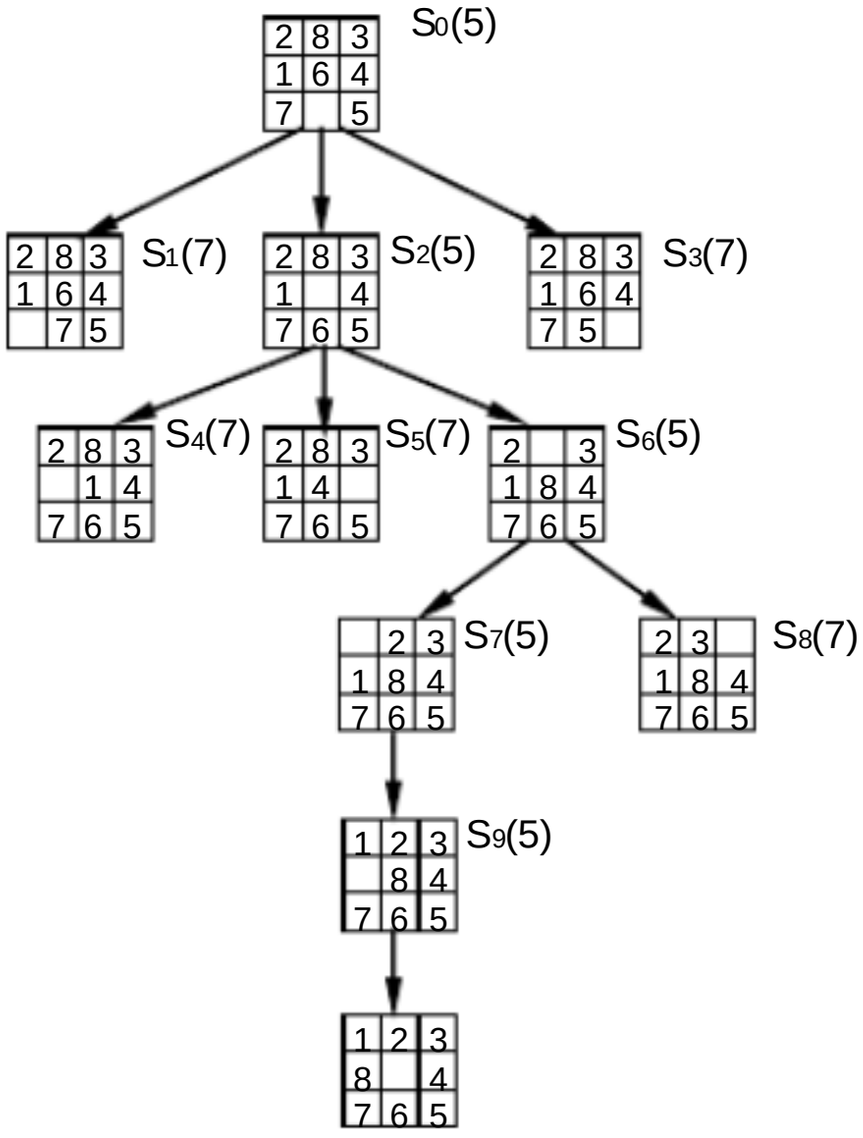
(2) ¬P(zhao) ∨ P(qian) ∨ P(sun)

(3) ¬P(qian) ∨ P(sun)

(4) ¬P(sun)



6、



循环	OPEN	CLOSED
初始化	S_0	
1	S_2 S_1 S_8	S_0
2	S_6 S_1 S_3 S_4 S_5	S_0 S_2
3	S_7 S_1 S_3 S_4 S_5 S_8	S_0 S_2 S_6

搜索树如左图（右上角的数字是其估价函数值）

中南大学考试试卷

2005 年第 2 学期，考试时间 120 分钟

人工智能 课程 48 学时， 3 学分， 考试形式：开卷

专业年级：计算机 02 级 总分 100 分， 占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（ **20** 分）

1、_____搜索和 _____搜索等属于盲目搜索；而 _____搜索等属于启发式搜索。

2、人工智能是计算机科学中涉及研究、设计和应用 _____的一个分支，它的近期目标在于研究用机器来_____的某些智力功能。

3、规划的好处可归纳为 _____、_____以及 _____等。

4、计算智能是人工智能研究的新内容，涉及 _____、_____和 _____等。

5、不确定性推理主要有两种不确定性，即关于 _____的不确定性和关于 _____的不确定性。

6、神经网络适用于自动控制是由于神经网络具有 _____、_____、_____和_____等特性和能力。

7、专家系统一般由 _____、_____、_____、_____、_____组成。

8、在框架理论中，框架通常由 _____ 组成。

9、知识发现的方法有 _____、_____、_____、_____等。

10、注意：以下 **(1)(2)** 任选做一小题

(1) “ 登高望远 ” 相应的谓词公式表示为 _____。

(2) “ 响鼓不用重锤 ” 相应的谓词公式表示为 _____。

二、选择题（ **15** 分）

1、在自动定理证明研究方面在国际上有影响的我国知名科学家是：

A. 钱学森 B. 华罗庚 C. 宋健 D. 吴文俊

2、被认为是人工智能 “ 元年 ” 的时间应为：

A 、 1948 年 B 、 1946 年 C 、 1956 年 D 、 1961 年

3、被誉为国际 “ 人工智能之父 ” 的是：

A 、图灵（ Turing ） B 、费根鲍姆（ Feigenbaum）

C、傅京孙（ K.S.Fu）　　D、尼尔逊（ Nilsson ）

4、语义网络的组成部分为：

A 、框架和弧线　　B、状态和算符

C、节点和链　　D、槽和值

5、尽管人工智能学术界出现“ 百家争鸣 ”的局面，但是，当前国际人工智能的主流派仍属于：

A 、连接主义　　B、符号主义　　C、行为主义　　D、经验主义

6、消解原理是一种用于

A 、　表达式变换的推理规则　　B、　变量运算的推理规则

C、一定的子句公式的推理规则　　D 、规则演绎的推理规则

7、下列哪个系统属于新型专家系统？

A 、多媒体专家系统　　B、实时专家系统

C、军事专家系统　　D、分布式专家系统

8、机器学习的一个最新研究领域是：

A.　数据挖掘　　B.　神经网络　　C.　类比学习　　D.　自学习

9、分布式人工智能研究和新领域是：

A.　专家系统　　B.　分散控制　　C. Agent(艾真体)　　D.　互联网

10、人工智能应用研究的两个最重要最广泛领域为：

A. 专家系统、自动规划　　B.　专家系统、机器学习

C.　机器学习、智能控制　　D.　机器学习、自然语言理解

三、回答下列问题（　**20** 分）

1、当前人工智能有哪些学派？他们对人工智能在理论上有何不同观点？

2、为什么要研究知识表示？试述状态空间法、问题归约法、谓词演算法的要点，并列表比较它们的关系。

3、试述适应度函数在遗传算法中的作用，并说明遗传算法的求解步骤。

4、专家系统包括那些基本部件　　?每一部分的主要功能是什么　　？

四、应用归结演译推理回答问题（　　**10** 分）

注意：只要求以下选做　　**1**、**2** 中的一个小题

1、已知下述事实：

（1）小李只喜欢较容易的课程。

（2）工程类课程是较难的。

（3）PR 系的所有课程都是较容易的。

（4）PR150 是 PR 系的一门课程。

应用归结演译推理回答问题：小李喜欢什么课程？

2、已知有 A、B两个箱子和 27 号、28 号两个房间，且A不在 27 号房中就在 28 号房中，假设机器人知道

（1）27 号房间中的所有箱子都比 28 号房间中的小；

（2）箱子B在 27 号房间中且B不比A小。

用给定谓词表示已知条件和结论，并用消解反演证明A在 27 号房间中。

提示：给定谓词如下：

I(x,y): x 在 y 号房中

S(x,y): x 比 y 小

五、用语义网络表示下面的知识（ **10** 分）

(1) 我是一个人

(2) 我有一台计算机

(3) 我的计算机是 PC/PIV1.8G

(4) PC 机是计算机

(5) PC/PIV1.8G 是 PC 机

(6) PC/PIV1.8G 包括硬盘、显示器、 CPU、内存。

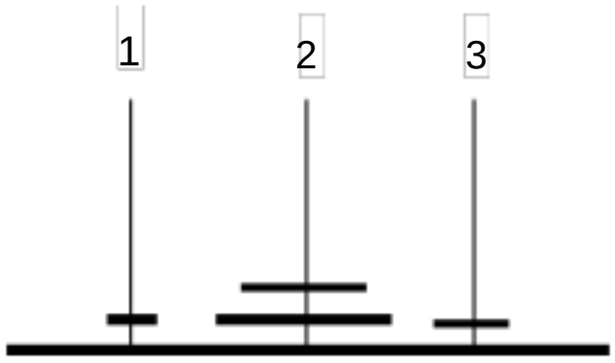
六、试用问题归约法求解四圆盘梵塔问题（ **15** 分）

注意：只要求以下选做 **1**、**2** 中的一个小题

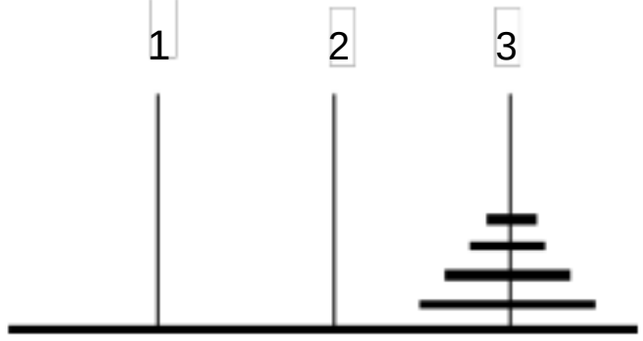
1、在梵塔问题中，圆盘位置的数据结构规定圆盘尺寸自左至右逐渐变小（即最左边的尺寸最大，最右边的尺寸最小）。已知初始配置的数据结构为 (2,2,3,1)，目标配置的数据结构为 (3,3,3,3)。试用问题归约法求解四盘梵塔问题，要求：

(1) 依次画出圆盘移动步骤（移动过程） ；

(2) 对每一配置（状态） ，标示数据结构。



(2,2,3,1)
初始配置



(3,3,3,3)
目标配置

2、对于八数码难题按下式定义估价函数：

$$f(x) = d(x) + h(x)$$

其中， d(x)为节点 x 的深度 (初始结点即根结点深度为 0)；h(x) 是所有棋子偏离目标位置的最短距离之和，例如下图所示的初始状态 S：1 偏离目标位置的距离为 1；2 偏离目标位置的距离为 1；3 偏离目标位置的距离为 1；4 偏离目标位置的距离为 2；8 偏离目标位置的距离为 3；h(s)=8。

初始状态 (S)	2 4 8 1 3 7 6 5	目标状态 (G)	1 2 3 8 4 7 6 5

（1） 用最好优先搜索法搜索目标，按扩展顺序列出最终 CLOSE 表中的结点；

（2） 画出类似图 3.10(Page65)的搜索树 (只要求列出可能在 OPEN 表中出现的结点)，并在各结点旁边标出其相应的 f 值。

七、您认为《人工智能》课程的哪一部分内容对您的毕业设计或者您以后的工作特别有用？如果有，请叙述其原理；如果没有，请您谈谈人工智能的发展对人类有哪些的影响？（ **10** 分）

人工智能考试参考答案（　　A 卷）

一、填空题：

1、宽度优先、深度优先、有序

2、∧ (与)、∨ (或)，→（蕴涵）

3、神经元、有向图

4、神经计算、模糊计算、进化计算

5、结论、证据

6、智能机器、模仿和执行人脑

7、知识库、接口、黑板、推理机、解释器

8、描述事物的各个方面的槽组成，每个槽可以拥有若干个侧面，而每个侧面又可以拥有若干个值。

9、正向推理、逆向推理、双向推理、混合推理

10、　学习和适应、自组织、函数逼迫、大规模并行处理

二、选择题：

1、D　2、C　3、A　4、C　5、B　6、B　7、D　8、A　9、C　10、B

三、回答下列问题　：

1、　符号主义　认为人工智能源于数理逻辑。符号主义仍然是人工智能的主流派。这个学派的代表有纽厄尔、肖、西蒙和尼尔逊　(Nilsson) 等。

联结主义　认为人工智能源于仿生学，特别是人脑模型的研究。

行为主义　认为人工智能源于控制论。　这一学派的代表作首推布鲁克斯　(Brooks) 的六足行走机器人，　它被看做新一代的“ 控制论动物 ”　，是一个基于感知－动作模式的模拟昆虫行为的控制系统。

2、状态空间法　是一种基于解答空间的问题表示和求解方法，它是以状态和操作符为基础的。在利用状态空间图表示时，从某个初始状态开始，每次加一个操作符，递增地建立起操作符的试验序列，直到达到目标状态为止。由于状态空间法需要扩展过多的节点，容易出现“ 组合爆炸 ”　　，因而只适用于表示比较简单的问题。

问题归约法　从目标 (要解决的问题　)出发，逆向推理，通过一系列变换把初始问题变换为子问题集合和子子问题集合，直至最后归约为一个平凡的本原问题集合。这些本原问题的解可以直接得到从而解决了初始问题，用与或图来有效地说明问题归约法的求解途径。问题归约法能够比状态空间法更有效地表示问题。状态空间法是问题归约法的一种特例。在问题归约法的与或图中，包含有与节点和或节点，而在状态空间法中只含有或节点。

谓词逻辑法　采用谓词合适公式和一阶谓词演算把要解决的问题变为一个有待证明的问题，然后采用消解定理和消解反演来证明一个新语句是从已知的正确语句导出的，从而证明这个新语句也是正确的。谓词逻辑

是一种形式语言，能够把数学中的逻辑论证符号化。谓词逻辑法常与其它表示方法混合使用，灵活方便，可以表示比较复杂的问题。

在表示和求解比较复杂的问题时，采用单一的知识表示方法是远远不够的。往往必须采用多种方法混合表示。例如，综合采用框架、语义网络、谓词逻辑的过程表示方法 (两种以上)，可使所研究的问题获得更有效的解决。

此外，在选择知识表示方法时，还要考虑所使用的程序设计语言所提供的功能和特点，以便能够更好地描述这些表示方法。

3、进行搜索技术一般需要某些有关具体问题领域的特性的信息，把此种信息叫做启发信息。利用启发信息的搜索方法叫做启发式搜索方法。

例：八数码难题

采用了简单的估价函数

f(n)=d(n)+W(n)

其中： d(n)是搜索树中节点 n 的深度； W(n) 用来计算对应于节点 n 的数据库中错放的棋子个数。因此，起始节点棋局

2 8 3

1 4

7 6 5 的 f 值等于 0+4=4。

4、接口 是人与系统进行信息交流的媒介，它为用户提供了直观方便的交互作用手段。

黑板是用来记录系统推理过程中用到的控制信息、中间假设和中间结果的数据库。它包括计划、议程和中间解 3 部分。

知识库 包括两部分内容。一部分是已知的同当前问题有关的数据信息；另一部分是进行推理时要用到的一般知识和领域知识。

调度器 按照系统建造者所给的控制知识，从议程中选择一个项作为系统下一步要执行的动作。执行器应用知识库中的及黑板中记录的信息，执行调度器所选定的动作。协调器的主要作用就是当得到新数据或新假设时，对已得到的结果进行修正，以保持结果前后的一致性。

解释器 的功能是向用户解释系统的行为，包括解释结论的正确性及系统输出其它候选解的原因。

5、为了体现染色体的适应能力， 引入了对问题中的每一个染色体都能进行度量的函数， 叫适应度函数 （fitness function ）。 TSP 的目标是路径总长度为最短，自然地，路径总长度就可作为 TSP 问题的适应度函数。适应度函数要有效反映每一个染色体与问题的最优解染色体之间的差距。适应度函数的取值大小与求解问题对象的意义有很大的关系。

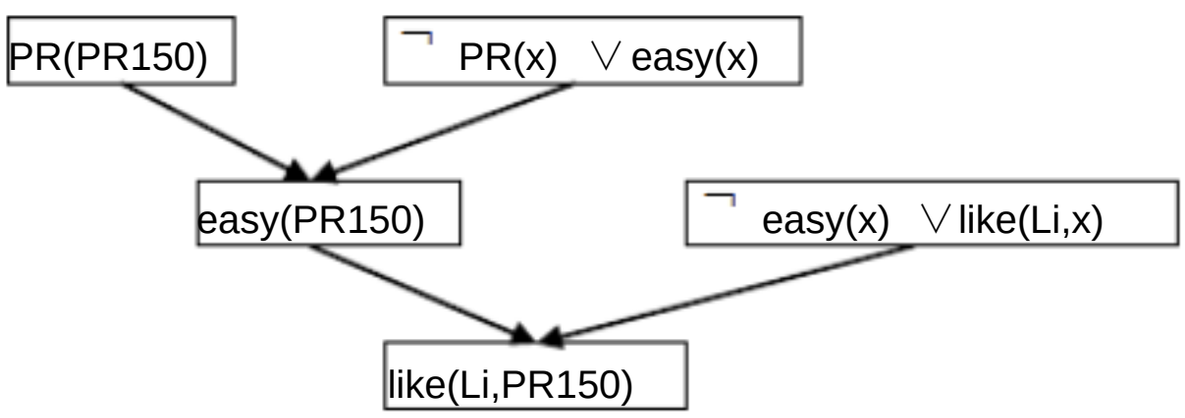
适应度函数必须有能力计算搜索空间中每个确定长度的特征字符串的适应值。

四、请用相应的谓词公式表示下述语句：

1、 ($\overline{\exists}$x) like(x,zq) $\wedge$ ($\overline{\exists}$x) like(x,pq) $\wedge$ ($\overline{\exists}$x) (like(x,zq) $\wedge$ like(x,pq))

2、 ($\overline{\forall}$ x)(high(x) far(x))

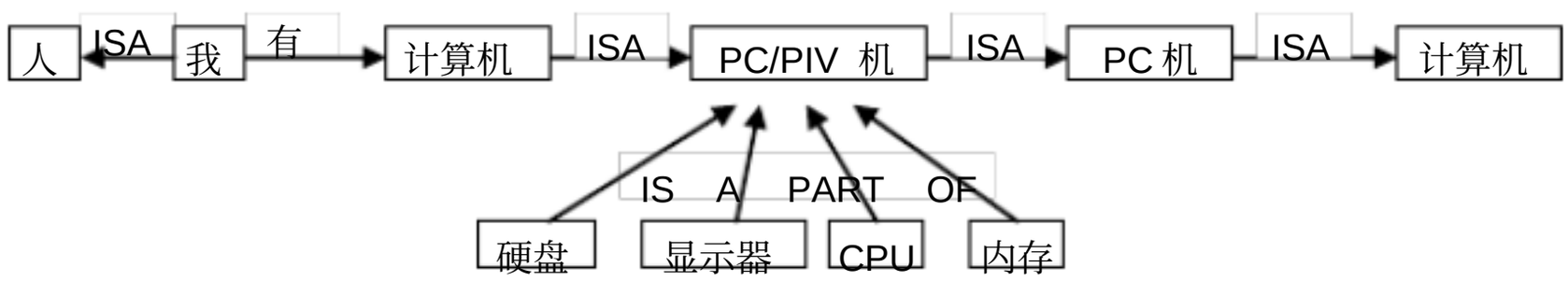
五、应用归结演译推理回答问题：



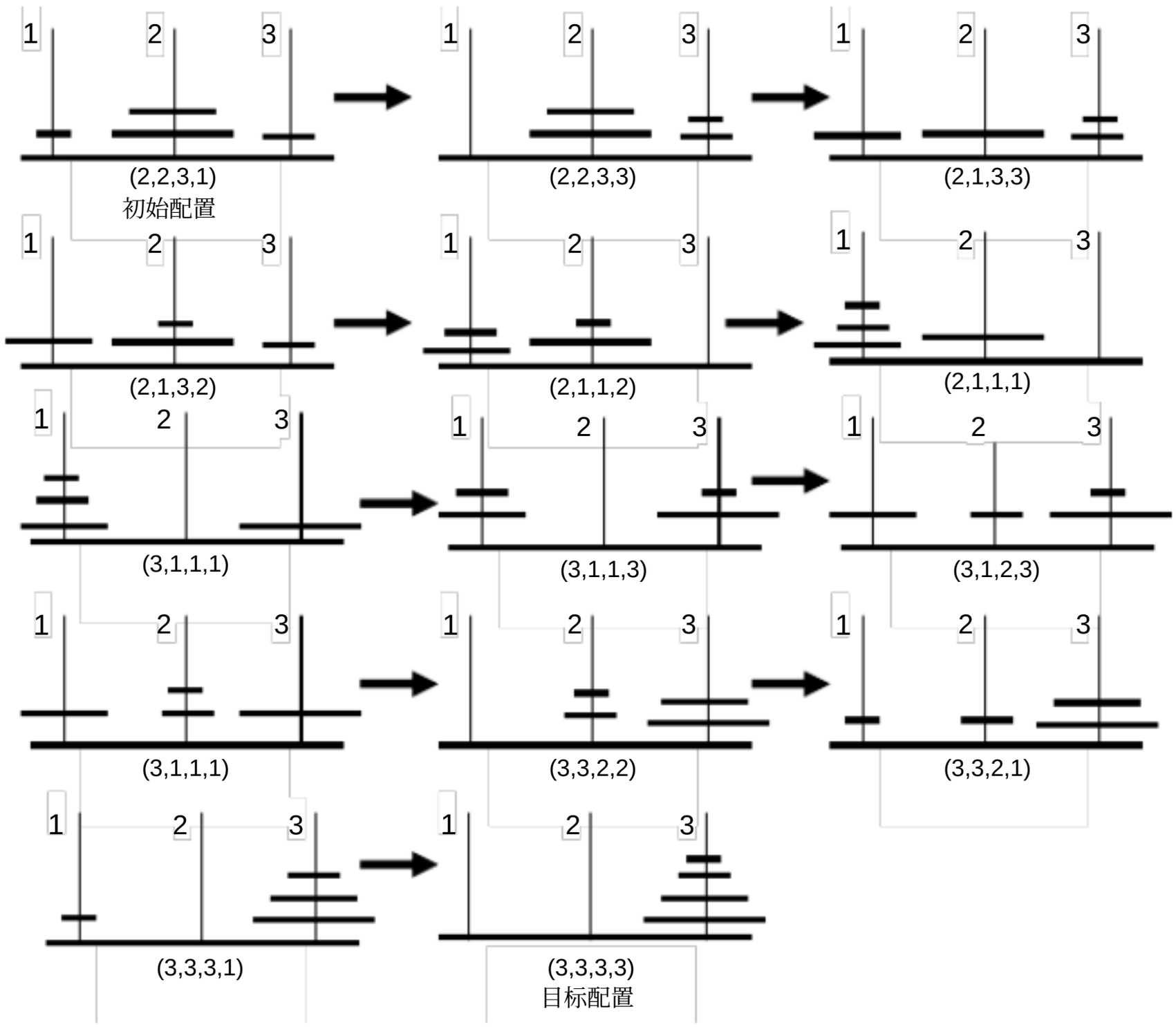
六、把下面谓词公式分别化为相应的子句集：

$$\{[\neg P(x1,W(x1)) \vee Q(x1,E(x1))],[\neg P(x2,W(x2)) \vee \neg R(x2,E(x2))]\}$$

七、用语义网络表示下列知识：



八、



九、答：

人工智能对经济的影响。人工智能系统的开发和应用，已为人类创造出可观的经济效益，专家系统就是一个例子。随着计算机系统价格的继续下降，人工智能技术必将得到更大的推广，产生更大的经济效益。举例： 1. 专家系统的效益 2. 人工智能推动计算机技术发展

人工智能对社会的影响。 1)、劳务就业问题。由于人工智能能够代替人类进行各种脑力劳动，例如用专家系统代替管理人员或医生进行决策或诊断与治疗病人疾病，所以，将会使一部分人不得不改变他们的工种，甚至造成失业。人工智能在科技和工程中的应用，会使一些人失去介入信息处理活动 (如规划、诊断、理解和决策等)的机会，甚至不得不改变自己的工作方式。 2)、社会结构变化。人们一方面希望人工智能和智能机器能够代替人类从事各种劳动，另一方面又担心它们的发展会引起新的社会问题。实际上，近十多年来，社会结构正在发生一种静悄悄的变化。

思维方式与观念的变化。人工智能的发展与推广应用，将影响到人类的思维方式和传统观念，并使它们发生改变。例如，传统知识一般印在书本报刊或杂志上，因而是固定不变的，而人工智能系统的知识库的知识却是可以不断修改、扩充和更新的。又如，一旦专家系统的用户开始相信系统 (智能机器)的判断和决定，那么他们就可能不愿多动脑筋，变得懒惰，并失去对许多问题及其求解任务的责任感和敏感性。过分地依赖计算机的建议而不加分析地接受，将会使智能机器用户的认知能力下降，并增加误解。

心理上的威胁。人工智能还使一部分社会成员感到心理上的威胁，或叫做精神威胁。人们一般认为，只有人类才具有感知精神，而且以此与机器相别。如果有一天，这些人开始相信机器也能够思维和创作，那么他们可能会感到失望，甚至感到威胁。他们担心：有朝一日，智能机器的人工智能会超过人类的自然智能，使人类沦为智能机器和智能系统的奴隶。按照人工智能的观点，人类有可能用机器来规划自己的未来，甚至可以把这个规划问题想象为一类状态空间搜索。当社会上一部分人欢迎这种新观念时，另一部分人则发现这些新观念是惹人烦恼的和无法接受的，尤其是当这些观念与他们钟爱的信仰和观念背道而驰时。

技术失控的危险。任何新技术最大危险莫过于人类对它失去了控制，或者是它落入那些企图利用新技术反对人类的人手中。